



CÁTEDRA INCIBE

Digitalización y Ciberseguridad Hídrica

Capítulo 1: El agua y sus infraestructuras



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DIGITALIZACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

Universitat
de Girona



El agua

El agua es un recurso vital para la vida en la Tierra, sabemos que su distribución no es equitativa. Aun así, es importante mantenerla limpia para evitar enfermedades, muertes, etc.





La distribución del agua en el mundo

La distribución de agua en el planeta es de 97,5% agua salada, i el 2,5% agua dulce.

De estos minso porcentaje (2,5%), se distribuye glaciares y casquetes polares, vapor de agua, agua subterránea y los ríos y lagos.

70%

de su superficie
está cubierta de agua



97.5%
es agua salada



2.5%
es agua dulce



DEL TOTAL DE **AGUA DULCE** EN EL MUNDO

70%



son glaciares, nieve
o hielo

casi el

30%



son aguas subterráneas
de difícil acceso

menos del

1%



es agua disponible para
consumo humano y los
ecosistemas

SU EXTRACCIÓN POR **USO** ES



Sector Agropecuario



Sector Industrial



Sector Municipal

Centro Virtual de Información del Agua, 2017

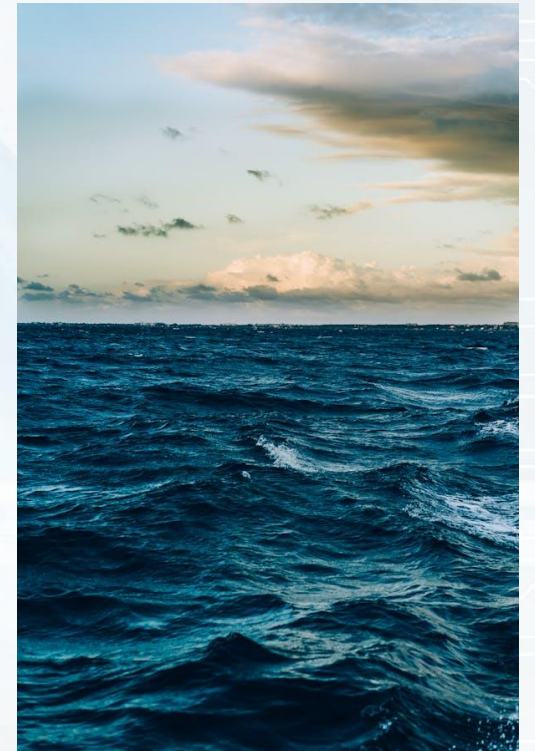
AGUA
.org.mx



Origen del agua

El agua usada para los humanos proviene de:

- Las aguas superficiales (ríos y embalses)
- Las aguas subterráneas (acuíferos y fuentes)
- Los mares y océanos





Usos del agua

- Uso agrícola y ganadero
- Uso doméstico
- Uso industrial
- Uso recreativo
- Uso ambiental





Usos del agua

USO AGRÍCOLA Y GANADERO: para el regadío de cultivos y el proveer las granjas, y el bienestar de los animales.





Usos del agua

USO DOMÉSTICO: para beber, cocinar, limpiar i, otras actividades cotidianas que necesiten de esa agua.





Usos del agua

USO INDUSTRIAL: para procesos industriales, tales como, la elaboración de productos, el enfriamiento o la limpieza.





Usos del agua

USO RECREATIVO: para actividades recreativas como la natación, canoa, entre otros deportes acuáticos.





Usos del agua

USO AMBIENTAL: para el mantenimiento de los ecosistemas, barreras contra la intrusión salina, entre otros casos de protección i conservación de los hábitats naturales.





Infraestructuras hídricas

Estructuras y sistemas para captar, tratar, distribuir, y utilizar el agua de forma segura, apta para el consumo humano, hasta los usuarios finales.

Las infraestructuras hídricas las podemos clasificar según:

- **Captación**
- **Tratamientos**
- **Distribución**
- **Reutilización**



Infraestructuras hídricas

CAPTACIÓN:

- Presas
- Embalses
- Tomas de agua del río o del mar
- Pozos de agua subterránea.





Infraestructuras hídricas

TRATAMIENTOS:

- Estaciones de tratamiento de aguas potables (ETAP)
- Desaladoras
- Estaciones de tratamiento de aguas residuales (depuradoras / EDAR)





CÁTEDRA INCIBE
Digitalización y Ciberseguridad Hídrica

Infraestructuras hídricas

DISTRIBUCIÓN:

- Redes
- Depósitos.





Infraestructuras hídricas

REUTILIZACIÓN:

- Sistemas de regeneración de agua (tratamientos terciarios).



EDAR Castelló d'Empúries - CACBGI



Infraestructuras hídricas

Las infraestructuras hídricas son importantes para asegurar una buena calidad del agua, si hablamos de tratamiento i distribución, y para un buen manejo del agua si hablamos de captación.

Un pequeño problema en las distintas puede:

- Alterar los procesos de tratamiento de aguas potables, afectando la salud pública (enfermedades).
- Desbordamientos o fallos en el tratamiento de las aguas residuales.
- Inundaciones, si las presas de los embalses se abren solas.
- Interrupción del suministro de agua, causando cortes en el servicio y afectando a comunidades enteras.
- Contaminación de las aguas almacenadas, ya se en embalses o en depósitos.
- Gastos en reparación y pérdidas económicas pueden ser significativas.
- Dañar los ecosistemas acuáticos y la fauna.



Ciberataques en infraestructuras hídricas

Carolina del Norte, EE.UU. (2018): El servicio de aguas y alcantarillado fue afectado por un ataque de ransomware, que afectó la operación de los sistemas justo después de que la región sufriera los efectos del huracán Florence.

El FBI investiga ataque al servicio de aguas y alcantarillado de North Carolina

16 octubre, 2018 Por Hispasec — Deja un comentario

Funcionarios federales están trabajando conjuntamente servicio de aguas de North Caroline, después de que se sistemas.

El servicio de aguas y alcantarillado de Carolina del Norte sufre un ciberataque

15/10/2018

El día 15 de octubre de 2018, el CEO de la compañía Onslow Water and Sewer Authority (ONWASA), Jeffrey Hudson, comunicó que uno de sus empleados del departamento de IT había descubierto en la madrugada del día 4 de octubre de 2018, un sofisticado ataque de ransomware que afectaba a sus sistemas y, aunque procedió a desconectar los sistemas de Internet, para entonces el virus ya se había extendido.



Ciberataques en infraestructuras hídricas

Oldsmar, Florida (2020): Un atacante logró acceder al sistema de tratamiento de agua de la ciudad y trató de aumentar peligrosamente los niveles de hidróxido de sodio en el agua potable. Afortunadamente, un operador detectó la actividad inusual y pudo revertir los cambios antes de que causaran daño a la población.

SEGURIDAD DIGITAL

Atacante intenta envenenar el suministro de agua de una ciudad de Florida

Aunque que el intento fue detectado y frenado a tiempo, los ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas son causa de gran preocupación.



Amer Owaida

10 Feb 2021 • 2 min. read

Florida/

Detectan el ataque de un hacker que intentó envenenar con lejía el suministro de agua de Oldsmar, en Florida

El hacker, de procedencia Oldsmar, en Florida, realizó la alteración y revirtió

Alguien trató de envenenar con lejía a la población de una ciudad de Florida hackeando el sistema de tratamiento de agua, dice el sheriff

l de la

Por Amir Vera, Jamiel Lynch, Christina Carrega

🕒 3 min de lectura · 21:42 ET (02:42 GMT) 8 de febrero de 2021



Ciberataques en infraestructuras hídricas

Israel (2020): Los sistemas de agua del país fueron atacados en varias ocasiones, con intentos de alterar el suministro y la calidad del agua.

Israel frustra un ataque contra sus sistemas de agua

28/05/2020

Yigal Unna, director general del Israel National Cyber Directorate, comunicó durante su discurso en la conferencia CybertechLive Asia que Israel había frustrado un gran ciberataque dirigido contra los sistemas de agua del país el mes pasado, catalogando el intento como "el primero en utilizar la tecnología cibernética con el objetivo de causar daño a la vida, no a la informática o a los datos".

Ataque cibernético dirigido al sistema de suministro de agua de Israel

Agencia AJN.- No está claro si los atacantes lograron tomar el control de algún sistema. Memorándum enviado por funcionarios de la Autoridad del Agua ordenó a todo el personal cambiar las contraseñas de inmediato, «con énfasis en el sistema operativo y el control del cloro en particular».



Ciberataques en infraestructuras hídricas

Es fundamental implementar **MEDIDAS DE CIBERSEGURIDAD ROBUSTAS** para proteger estas infraestructuras críticas, ya que cada vez son más vulnerables a los ciberataques debido a su creciente dependencia de tecnologías conectadas, como:

- **Sistemas de seguridad, actualizaciones de software.**
- **Monitoreo constante.**
- **Formación del personal, protocolos de respuesta a incidentes.**
- **Normativas y regulaciones.**